

装 订 线

装

-

-

-

- 44

-

-

-

-

-

10

得	
---	--

15

(

2.

3,
0,

解

4.



态

N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

实现

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

三. 化简原始状态表, 若实现该电路, 需要几个触发器? (共10分)

现态	次态/输出	
	x=0	x=1
A	C/0	B/1
B	F/0	A/1
C	D/0	G/0
D	D/1	E/0
E	C/0	E/1
F	D/0	G/0
G	C/1	D/0

1. 等效状态对 (A, B) (A, E) (B, E) (C, F) (4分)
2. 最大等效类 (A, B, E) (C, F) (D) (G)

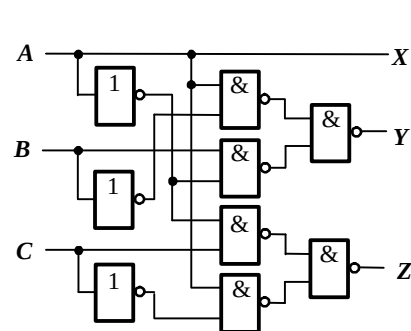
3. 现态	次态/输出	
	X=0	X=1
a	b/0	a/1
b	c/0	d/0
c	c/1	a/0
d	b/1	c/0

4. 可见需2个触发器 (4分)
- (2分)

得分	评卷人	复查人

四. 分析题 (每小题10分 共20分)

1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。

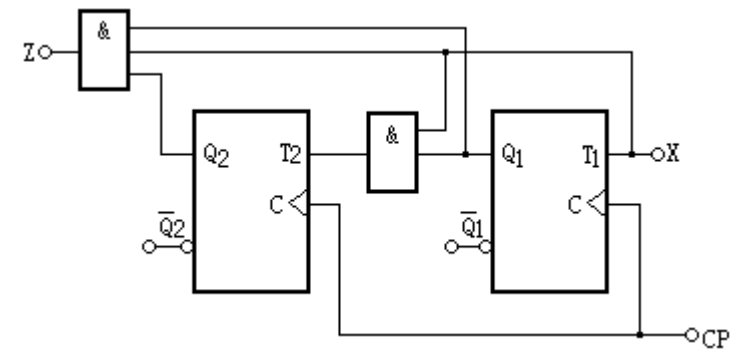


$$X = A \quad Y = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}} \quad Z = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$$

A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

这个电路逻辑功能是对输入的二进制码求反码。(2分)

2、分析如图所示时序电路, 作出状态图和状态表。

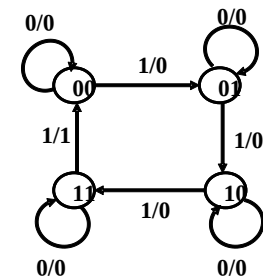


- (1) 列出激励函数和输出函数表达式 (2分)
- $$T_{1n} = X_n \quad T_{2n} = X_n Q_{1n} \quad Z_n = X_n Q_{2n} Q_{1n}$$
- (2)

现入	现态		现控制入		次态		现输出
X_n	Q_{2n}	Q_{1n}	T_{2n}	T_{1n}	Q_{2n+1}	Q_{1n+1}	Z_n
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1

(3) 状态表、状态图

Q_2^n	Q_1^n	x=0	x=1
0	0	00/0	01/0
0	1	01/0	10/0
1	0	10/0	11/0
1	1	11/0	00/1



(4分)

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五. 设计题（每题10分 共20分）

1、王强参加四门课程考试。规定如下：

- （1）化学 及格得1分；不及格得0分 （2）生物 及格得2分；不及格得0分
- （3）几何 及格得4分；不及格得0分 （4）代数 及格得5分；不及格得0分
- 若总得分为8分以上（含8分）就可毕业。

使用与非门设计判断王强是否毕业的逻辑电路。

使用74LS138设计判断王强是否毕业的逻辑电路。

解：

1、设 A 表示化学 A=1 表示及格，A=0 表示不及格

B 表示生物 B=1 表示及格，B=0 表示不及格

C 表示几何 C=1 表示及格，C=0 表示不及格

D 表示代数 D=1 表示及格，D=0 表示不及格

Z 表示毕业 Z=1 表示毕业，Z=0 表示不毕业

根据题意可得到如下真值表。（2分）

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	1	0

2、卡诺图化简得

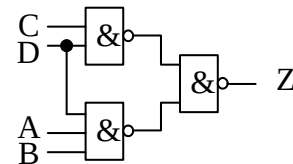
$$Z = CD + ABD$$

3、变换形式用与非门实现

$$Z = \overline{\overline{CD} \overline{ABD}}$$

4、画逻辑电路图

（4分）



A	B	C	D	Z	得分
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	5
0	0	1	0	0	4
0	0	1	1	1	9
0	1	0	0	0	2
0	1	0	1	0	7
0	1	1	0	0	6
0	1	1	1	1	11
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	6
1	0	1	0	0	5
1	0	1	1	1	10
1	1	0	0	0	3
1	1	0	1	1	8
1	1	1	0	0	7
1	1	1	1	1	12

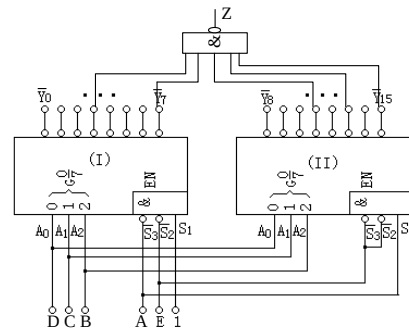
5、用 74LS138 实现

$$Z = m3 + m7 + m11 + m13 + m15$$

$$= \overline{m3} \cdot \overline{m7} \cdot \overline{m11} \cdot \overline{m13} \cdot \overline{m15}$$

$$= \overline{Y3} \cdot \overline{Y7} \cdot \overline{Y11} \cdot \overline{Y13} \cdot \overline{Y15}$$

（4分）

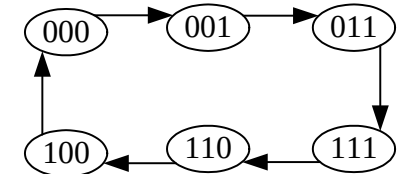


2、用T触发器作为存储元件，设计一个模6计数器，该计数器的状态转移关系如下：

000->001->011->111->110->100->000

（1）求原始状态图和原始状态表

000	001
001	011
010	ddd
011	111
100	000
101	ddd
110	100
111	110



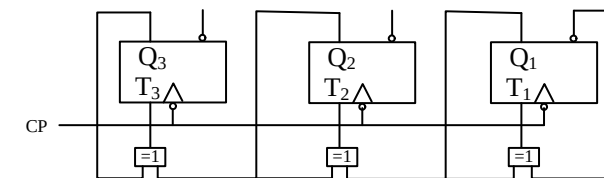
（2）化简 （1）步骤得到的状态表已经为最简

（3）状态分配 （1）步骤得到的状态表已经为二进制编码

（4）确定激励函数和输出函数

$$T_3 = Q_3 \oplus Q_2 \quad T_2 = Q_2 \oplus Q_1 \quad T_1 = Q_3 \oplus \overline{Q_1}$$

（2分）



（4分）